第七届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛
人工智能与生物医学大数据（2）

题目：基于单导联脑电数据的睡眠质量分类研究

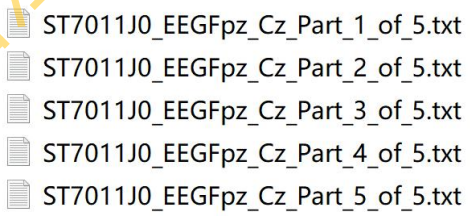
一、背景

睡眠监测是健康管理与医学信息化领域的关键研究方向之一。睡眠脑电信号作为反映人体睡眠状态与睡眠结构的核心生理指标，被广泛用于睡眠分期、睡眠质量评估及睡眠障碍辅助诊断等临床任务。传统的多导睡眠监测虽为金标准，但因其设备昂贵、操作复杂，难以在家庭环境中推广应用。单导联脑电技术恰好填补了这一空白极大提升了佩戴便捷性，使睡眠监测从实验室走向日常生活。基于此，本次竞赛拟采用单导联脑电信号，结合人工智能算法与生物医学大数据，深入挖掘睡眠特征，旨在实现高精度的睡眠状态自动分期与质量评估，推动睡眠监测技术的智能化与普惠化发展。

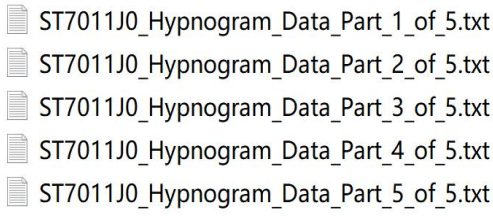
二、任务

要求通过本次竞赛所提供的数据集，设计算法对测试集中的脑电数据进行睡眠质量分期预测。

竞赛数据集为 Sleep - EDF Database。包含训练集 Train_set 和 Test_set 两个文件夹。其中 Train_set 包括了 13 例正常组（SC）和 32 例睡眠障碍病人组（ST），每例数据均已按照时间顺序拆分为 5 个文本文档和 5 个对应标签，即文件夹中共包括 225 组数据和标签。文档命名规则为：被试 ID_通道名称_Part_X_of_5，如下所示：



（a）原始数据



（b）对应标签

原始脑电数据为单导联数据，每一个数据为电压值（V），采样频率是 100Hz；标签数据第一列为开始时间、第二列为结束时间、第三列为此阶段的持续时间、

第七届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛

第四列为分类标签——睡眠质量分类。其中，睡眠质量分类标签以 30s 脑电数据为一帧，标签分别为：Wake (清醒期)——标签为 W；REM(快速眼动期)——标签为 R：N1 期——标签为 1、N2 期——标签为 2：N3 期——标签为 3。注意：如果标签为？，请删除该段数据和标签，在进行分类时不需要体动和未知。

Test_set 文件夹中包含了 4 例睡眠障碍病人组（ST）和 2 例（正常组（SC）），只给出了初始清醒期标签，用于比赛模型的评判，要求以 30s 脑电数据为一帧进行睡眠质量分类判定。

该任务属于多分类任务，需要分类 R、N1、N2 和 N3 这四个睡眠质量标签，比赛标准为宏 F1（$Macro_F1$）.

$$precision_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i}$$

$$recall_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$$

$$F1_i = 2 \times \frac{precision_i \times recall_i}{precision_i + recall_i}$$

$$Macro_F1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F1_i$$

其中 n 为类别个数（n=4），TP_i 为第 i 类的真正例，FP_i 为第 i 类的假正例，TN_i 第 i 类的真负例，FN_i 第 i 类的假负例。宏 F1（$Macro_F1$）值越高，反映模型整体鲁棒性和全面性越好。

三、评分标准

项目	测评点	分值
设计报告	问题定义与分析	10
	数据分析与预处理	10
	模型设计与选择	10
	实验测试	10
	全部代码	10

第七届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛

<table>
<tr>
<td>实际运行测试</td>
<td>
测试集中的 6 例数据，每一例预测结果应保存为 5 个 txt 文件，每个“results.txt”文件命名格式为“被试 ID_Hypnogram_Data_Part_X_of_5”。所有病人的预测结果应统一存放在一个名为“results”的文件夹中。

每个预测结果文件应包括以下内容：

• 第一列为开始时间、第二列为结束时间、第三列为此阶段的持续时间、第四列为分类标签。具体参照 Train_set 中的标签。如下所示：

<table>
<tr><th>onset_sec</th><th>end_sec</th><th>duration_sec</th><th>description</th></tr>
<tr><td>0.0</td><td>1560.0</td><td>1560.0</td><td>Sleep stage W</td></tr>
<tr><td>1560.0</td><td>1650.0</td><td>90.0</td><td>Sleep stage 1</td></tr>
<tr><td>1650.0</td><td>2220.0</td><td>570.0</td><td>Sleep stage 2</td></tr>
<tr><td>2220.0</td><td>2340.0</td><td>120.0</td><td>Sleep stage 1</td></tr>
<tr><td>2340.0</td><td>2400.0</td><td>60.0</td><td>Sleep stage 2</td></tr>
<tr><td>2400.0</td><td>2460.0</td><td>60.0</td><td>Sleep stage 3</td></tr>
<tr><td>2460.0</td><td>2490.0</td><td>30.0</td><td>Sleep stage 1</td></tr>
<tr><td>2490.0</td><td>2640.0</td><td>150.0</td><td>Sleep stage 2</td></tr>
</table>

注意事项：

• 脑电信号为原始信号，首先需进行滤波处理再放入模型进行训练和验证。
• 请严格按照每 30s 脑电为一帧进行睡眠质量分期判读
</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

郑重声明：此数据集仅供此次竞赛使用，参赛者不得将参赛作品以及此数据集转让给第三方使用，不得将参赛作品用于任何商业用途及其它使用，比赛完毕自行删除本次赛事相关数据。若违反规定，由此造成的一切后果自负。

第七届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛